

El problema XOR resuelto con tres neuronas

Inteligencia Computacional · FICH-UNL · Diego Milone
Diapositivas 1–29 de *Perceptrón multicapa* y transcripciones de clase 006, 007 y 008

Índice

0. Cómo usar este apunte	1
1. El punto de partida: el XOR no se puede	2
2. La idea: partir el plano con más de una recta	4
3. De la recta a los pesos: la fórmula que se usa tres veces	4
4. Perceptrón A	5
5. Perceptrón B	7
6. El plano queda partido en tres franjas	9
7. La tabla de verdad del perceptrón C y el <i>don't care</i>	10
8. Perceptrón C	12
9. La arquitectura completa	14
10. Verificación numérica	15
11. Lo que viene	17
Formulario	17
Errores típicos	17
Autoevaluación	18

0. Cómo usar este apunte

El cuerpo de cada sección explica el tema. Al final de cada sección hay una **tabla de claves**: tapá el cuerpo, leé la clave de la izquierda e intentá responder lo de la derecha en voz alta. Ése es el modo de repaso; la primera lectura es corrida.

Los recuadros marcados **IDEA DE FONDO**, **OJO** y **PARA LA DEFENSA** son los detalles finos: lo que separa saber el procedimiento de entender el tema.

Convención de notación, igual que en el apunte anterior: **todos los vectores son columna**, $x_0 = -1$ es la entrada de sesgo y w_0 el umbral, y $\langle w, x \rangle = w^T x$ es el producto interno.

El recorrido es: *el XOR no se puede* $\rightarrow$ *partir el plano con dos rectas* $\rightarrow$ *traducir cada recta a pesos* $\rightarrow$ *conectar todo en una red* $\rightarrow$ *verificar*.

1. El punto de partida: el XOR no se puede

La unidad anterior terminó con una pregunta abierta: *¿el perceptrón simple puede resolver esto?*

Con codificación bipolar, la función **o exclusivo** es:

x_1	x_2	XOR
-1	-1	-1
-1	+1	+1
+1	-1	+1
+1	+1	-1

En clase se prueba a mano: se pasa la recta por un lado y “nos queda todo un plano mezclando zonas”; se la desplaza con el sesgo y pasa lo mismo; se la inclina y pasa lo mismo. **Donde sea que se ubique la recta queda al menos un patrón mal clasificado.**

La razón es estructural, no de entrenamiento: un perceptrón simple decide con $\langle w, x \rangle = 0$, que es una **recta** (un hiperplano en general), y por lo tanto sólo resuelve problemas **linealmente separables**. El XOR no lo es.

OJO — no confundir el síntoma con la causa

No es que el algoritmo de aprendizaje “no converge por mala suerte” o porque falte ajustar μ . Es que **no existe** ningún vector w que resuelva el problema. Ninguna cantidad de épocas lo va a encontrar.

Claves de la sección 1

Clave	Qué tenés que poder responder
Codificación	Por qué las salidas son ± 1 y no $\{0, 1\}$
Prueba geométrica	Por qué mover o inclinar la recta no alcanza
Frontera de decisión	Qué ecuación la define y qué forma tiene
Causa del fallo	Por qué es limitación del modelo y no del entrenamiento

2. La idea: partir el plano con más de una recta

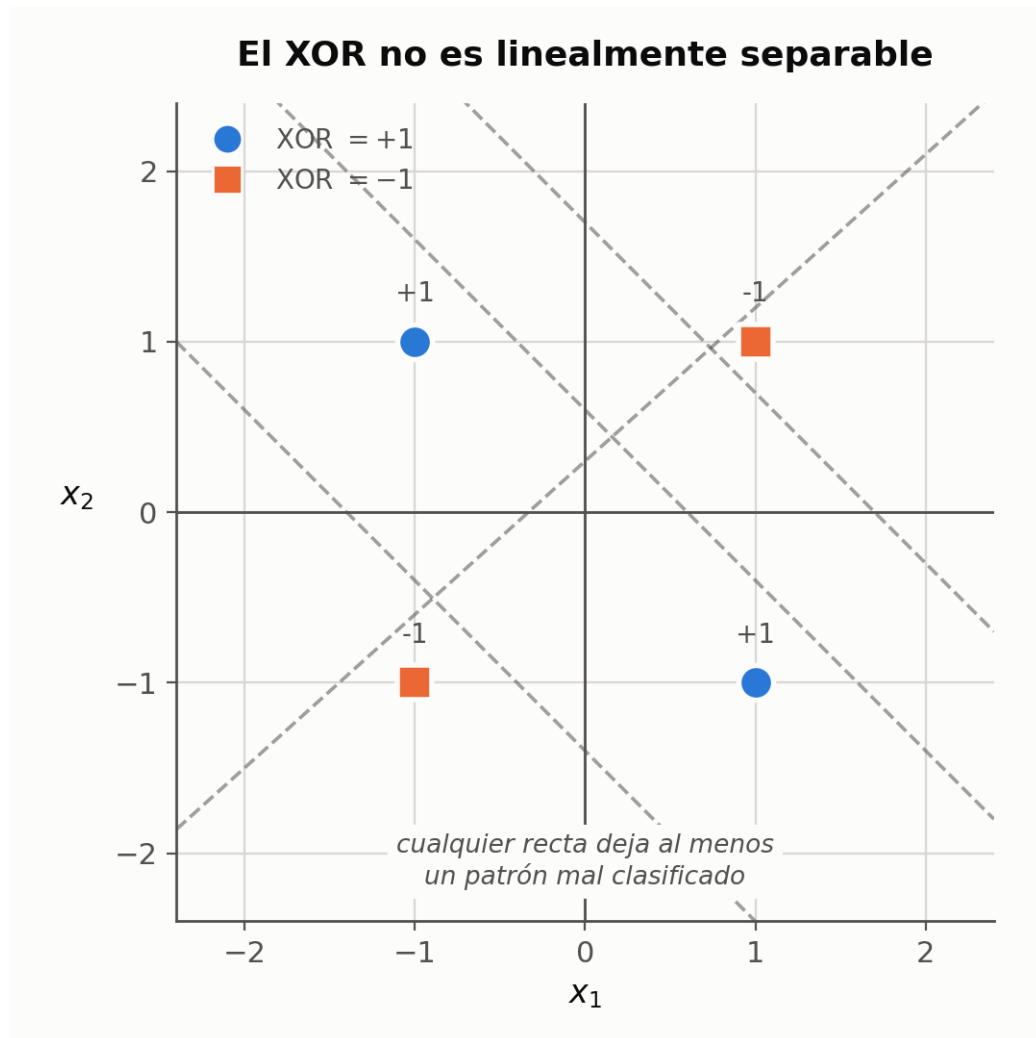


Figura 1: Cuatro intentos, cuatro fracasos.

La propuesta es **juntar más de un perceptrón** para “partir el plano de una manera un poco más inteligente”. Con tres alcanza:

- **dos perceptrones** definen cada uno un semiplano;
- **un tercero** se queda con la zona donde esos semiplanos se intersecan.

El objetivo es que en esa zona intermedia queden **adentro los dos casos verdaderos y afuera los dos falsos**.

La observación clave de la geometría del XOR: los dos patrones que dan $+1$ están sobre la diagonal $x_1 + x_2 = 0$, y los dos que dan -1 están uno a cada lado ($x_1 + x_2 = +2$ y $x_1 + x_2 = -2$). Entonces alcanza con **dos rectas paralelas de pendiente -1** , una a cada lado de esa diagonal, que dejen la diagonal encerrada en el medio.

Claves de la sección 2

Clave	Qué tenés que poder responder
Estrategia	Qué hace cada uno de los tres perceptrones
Por qué paralelas	Dónde están los patrones $+1$ y los -1 respecto de $x_1 + x_2$
Franja	Qué tiene que quedar adentro y qué afuera

3. De la recta a los pesos: la fórmula que se usa tres veces

Ubicar las rectas en el dibujo es la parte fácil. Lo que sigue es el paso operativo: **traducir cada recta a pesos sinápticos**, porque los pesos son lo único que existe en la red.

La frontera de decisión es $\langle w, x \rangle = 0$. Con la entrada extendida $x_0 = -1$:

$$w_0(-1) + w_1x_1 + w_2x_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_2 = \frac{w_0}{w_2} - \frac{w_1}{w_2}x_1$$

Leído como $x_2 = b + m x_1$:

$$\text{ordenada al origen } b = \frac{w_0}{w_2} \quad \text{pendiente } m = -\frac{w_1}{w_2}$$

Ése es todo el método: se lee del gráfico la ordenada al origen y la pendiente que se necesita, se plantean esos dos cocientes, y se elige cualquier terna que los cumpla.

IDEA DE FONDO — los pesos no son únicos, y eso importa

Fijate qué aparece en las dos ecuaciones: **sólo cocientes**. Hay **dos condiciones y tres incógnitas**, así que queda un grado de libertad — la **escala** del vector. En clase se dice: “*cualquier combinación de pesos*”

que nos dé como resultado esa recta va a ser válida... podría haber muchas combinaciones”, y se elige una en particular por comodidad.

Verificado numéricamente con los pesos de A escalados:

factor 1.0: pesos [-1. 1. 1.] -> yA = [-1, 1, 1, 1]

factor 7.0: pesos [-7. 7. 7.] -> yA = [-1, 1, 1, 1]

factor 0.25: pesos [-0.25 0.25 0.25] -> yA = [-1, 1, 1, 1]

Esto **conecta hacia atrás** con la unidad anterior: explica por qué dos entrenamientos con inicializaciones aleatorias distintas terminan en vectores de pesos distintos y ambos correctos. La solución no es un punto, es toda una **familia de vectores**.

OJO — la precisión que falta en “cualquier combinación”

Vale para cualquier múltiplo **positivo**. Con un factor **negativo** la recta es exactamente la misma, pero la neurona clasifica al revés: el semiplano que daba +1 pasa a dar -1.

factor 1.0: pesos [-1. 1. 1.] -> yA = [-1, 1, 1, 1]

factor -1.0: pesos [1. -1. -1.] -> yA = [1, -1, -1, -1]

O sea: **la recta fija la dirección de w , y el signo fija de qué lado está el +1**. El vector de pesos no sólo define la frontera: define además hacia dónde apunta la clase positiva. Si en un parcial te dan una recta y te piden los pesos, tenés que decidir también el sentido.

IDEA DE FONDO — la escala es irrelevante ahora, pero no siempre

Con sgn , multiplicar w por 7 no cambia nada porque sólo importa el signo. Con una **sigmoide** sí cambia: $\|w\|$ grande hace la transición abrupta (se parece al signo) y $\|w\|$ chico la hace suave. Ese grado de libertad que acá parece un detalle se convierte en un parámetro real en cuanto se cambia la función de activación — que es lo que pasa en back-propagation.

Claves de la sección 3

Clave	Qué tenés que poder responder
Fórmula b y m	Deducir $x_2 = \frac{w_0}{w_2} - \frac{w_1}{w_2}x_1$ desde $\langle w, x \rangle = 0$ Qué cociente da la ordenada y cuál la pendiente
No unicidad	Cuántas condiciones, cuántas incógnitas, qué queda libre
Signo	Qué cambia al multiplicar w por un número negativo
Escala	Por qué no importa con sgn y sí con una sigmoide

4. Perceptrón A

Del gráfico se lee la recta que se necesita: **pendiente** -1 , y **cuando** $x_1 = 0$ **vale** $x_2 = -1$.

En palabras, lo que hace esta neurona es tan simple como: **suma las dos entradas, le agrega 1, y devuelve el signo**.

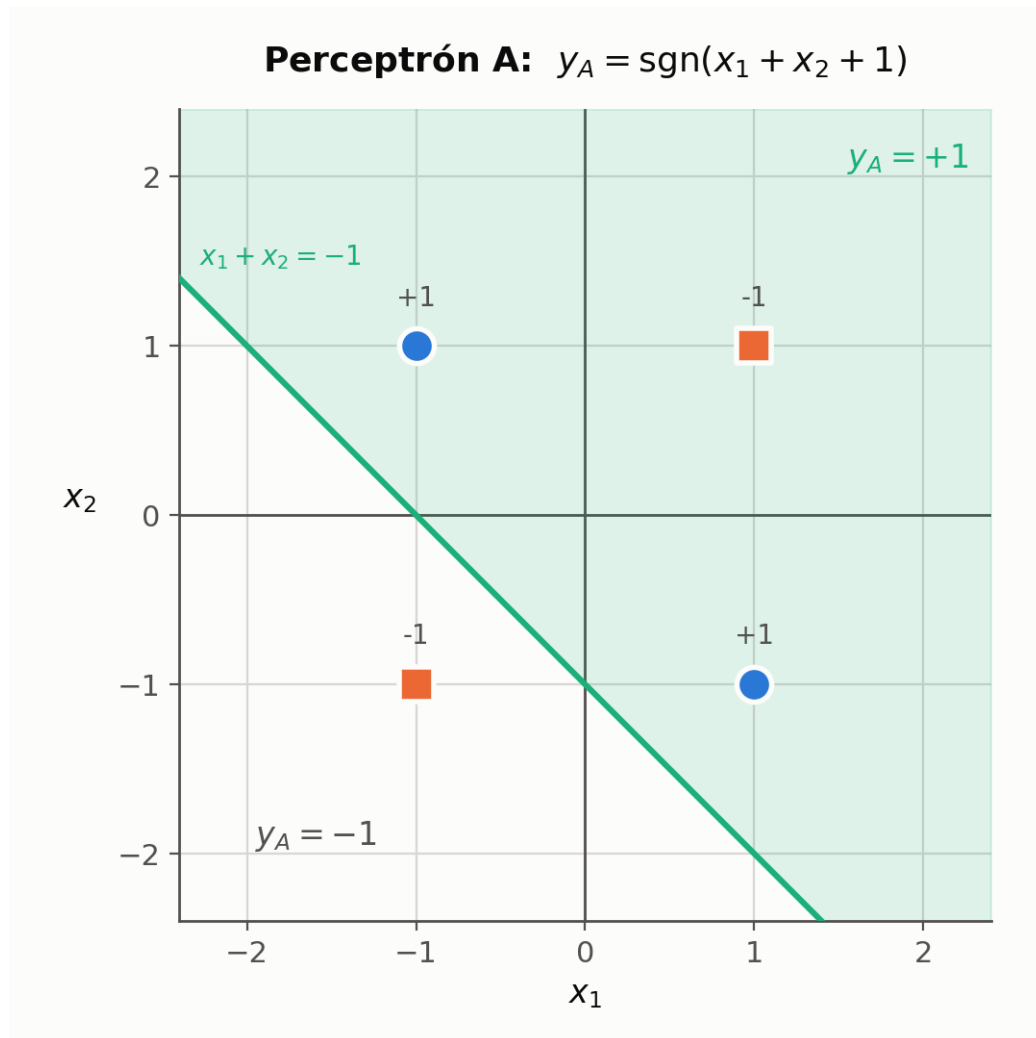


Figura 2: La recta de A y el semiplano donde $y_A = +1$.

Notá que el semiplano sombreado incluye a $(+1, +1)$, que debería dar -1 : A sola se equivoca en ese patrón.

Aplicando la fórmula de la sección 3:

$$\frac{w_{A0}}{w_{A2}} = -1 \quad -\frac{w_{A1}}{w_{A2}} = -1 \implies \frac{w_{A1}}{w_{A2}} = +1$$

Eligiendo $w_{A2} = +1$:

$$w_A = \begin{bmatrix} -1 \\ +1 \\ +1 \end{bmatrix} \implies y_A = \text{sgn}(\langle w_A, x \rangle) = \text{sgn}(x_1 + x_2 + 1)$$

(x_1, x_2)	$x_1 + x_2 + 1$	y_A
$(-1, -1)$	-1	-1
$(-1, +1)$	$+1$	$+1$
$(+1, -1)$	$+1$	$+1$
$(+1, +1)$	$+3$	$+1$

OJO — A solo no resuelve nada

Milone lo remarca explícitamente: el perceptrón A da $+1$ también para $(+1, +1)$, que debería dar -1 . Es **“una fase, una parte de la resolución del problema”**. Ninguna neurona oculta resuelve el problema por sí sola; lo resuelven en conjunto. Si en la defensa te preguntan “¿qué aprende la neurona oculta?”, la respuesta no es “media función XOR” sino “una pregunta binaria sobre la entrada”.

Claves de la sección 4

Clave	Qué tenés que poder responder
Lectura del gráfico	Qué ordenada y qué pendiente se necesitan
w_A	Los tres pesos y de qué cocientes salen
En palabras	Qué operación hace la neurona A
Insuficiencia	Qué patrón clasifica mal A por sí solo

5. Perceptrón B

Misma dinámica. La recta que se necesita tiene otra vez **pendiente** -1 , pero ahora **cuando** $x_1 = 0$ **vale** $x_2 = +1$.

En palabras: **suma las dos entradas, les resta 1, y devuelve el signo**. Ahora el único patrón dentro del semiplano positivo es $(+1, +1)$.

Planteando los cocientes:

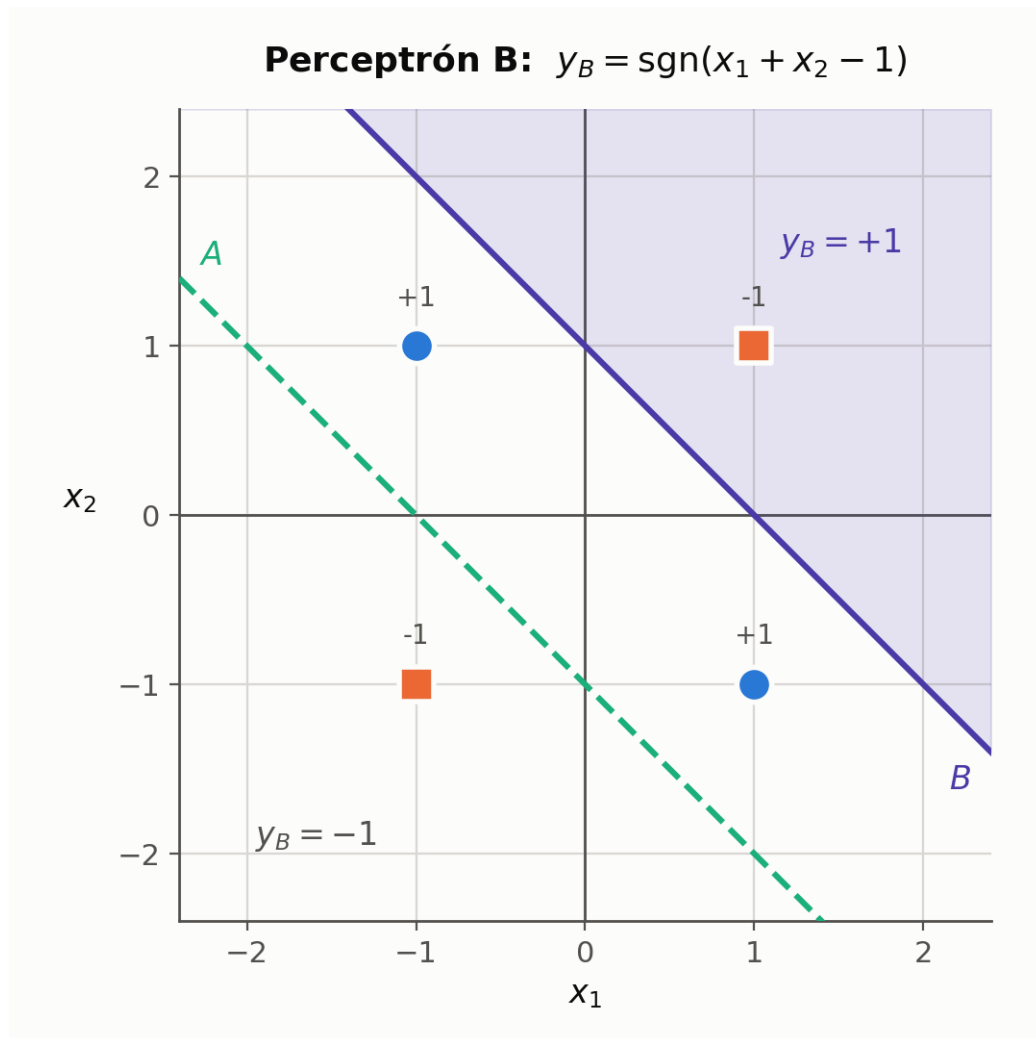


Figura 3: B es A corrida hacia arriba: misma orientación, distinto sesgo.

$$\frac{w_{B0}}{w_{B2}} = +1 \quad \frac{w_{B1}}{w_{B2}} = +1 \quad \Rightarrow \quad w_B = \begin{bmatrix} +1 \\ +1 \\ +1 \end{bmatrix}$$

$$y_B = \text{sgn}(x_1 + x_2 - 1)$$

(x_1, x_2)	$x_1 + x_2 - 1$	y_B
$(-1, -1)$	-3	-1
$(-1, +1)$	-1	-1
$(+1, -1)$	-1	-1
$(+1, +1)$	$+1$	$+1$

IDEA DE FONDO — el sesgo es lo único que cambia

w_A y w_B tienen **idénticos** w_1 y w_2 y difieren **solamente en** w_0 . Los pesos de las entradas fijan la *orientación* de la recta; el sesgo fija su *corrimiento*. Dos neuronas con la misma orientación y distinto sesgo generan una franja — y eso es exactamente lo que hace falta acá. Es el argumento más directo de por qué sin sesgo entrenable esta construcción sería imposible: sin w_0 ambas rectas pasarían por el origen, serían la misma recta, y no habría franja.

Claves de la sección 5

Clave	Qué tenés que poder responder
w_B	Los tres pesos y en qué se diferencia de w_A
Rol de w_0	Qué controla el sesgo frente a w_1, w_2
Sin sesgo	Por qué la construcción se caería
Verificación	Qué patrón es el único con $y_B = +1$

6. El plano queda partido en tres franjas

Como las dos rectas son paralelas y B está por encima de A, el plano queda dividido en **tres bandas**, y cada banda tiene un **código** (y_A, y_B) .

Lo notable es la banda del medio: contiene **los dos patrones que deben dar +1**, y ninguno de los que deben dar -1 . Ésa es la zona que el tercer perceptrón tiene que reconocer.

Fijate también que dos patrones distintos — $(-1, +1)$ y $(+1, -1)$ — comparten el mismo código. La capa oculta los volvió indistinguibles, y está bien: la función pide lo mismo para los dos.

Región	y_A	y_B	Patrón que cae ahí	y_C deseada
arriba de ambas	$+1$	$+1$	$(+1, +1)$	-1
franja intermedia	$+1$	-1	$(-1, +1)$ y $(+1, -1)$	$+1$

Región	y_A	y_B	Patrón que cae ahí	y_C deseada
abajo de ambas	-1	-1	$(-1, -1)$	-1
—	-1	+1	nunca ocurre	X

Claves de la sección 6

Clave	Qué tenés que poder responder
Tres franjas	Cuáles son y qué código tiene cada una
Franja intermedia	Qué dos patrones caen ahí y por qué es la que importa
Codificación	Qué significa que dos patrones distintos compartan código

7. La tabla de verdad del perceptrón C y el *don't care*

Ahora se cambia de espacio: **las entradas del tercer perceptrón ya no son x_1, x_2 sino y_A, y_B** . La tabla de verdad que hay que cumplir es:

y_A	y_B	y_C
-1	-1	-1
-1	+1	X
+1	-1	+1
+1	+1	-1

IDEA DE FONDO — por qué hay una X en la tabla

La combinación $y_A = -1$ con $y_B = +1$ significaría “estoy **debajo** de la recta A pero **encima** de la recta B”. Como las rectas son paralelas y B está por arriba de A, esa región **no existe**: “*nunca se forman regiones con esa intersección*”. Por eso en la tabla va una **X** — **don't care**: la salida de C en ese caso es irrelevante, nunca se va a evaluar. Consecuencia contable: de $2^2 = 4$ códigos posibles, la capa oculta genera **sólo 3**.

IDEA DE FONDO — la capa oculta cambia la representación

Éste es *el* concepto de toda la clase. El problema sigue siendo linealmente inseparable en el plano (x_1, x_2) y siempre lo va a ser. Lo que pasa es que en el plano (y_A, y_B) **los tres puntos alcanzables sí son linealmente separables**, y ahí un perceptrón simple común y corriente lo termina. La capa oculta no agrega “potencia de cálculo”: cada neurona responde una pregunta binaria sobre la entrada (“¿estoy arriba de esta recta?”), y el vector de esas respuestas es una **nueva codificación** del patrón — una en la que el problema ya es fácil.

Claves de la sección 7

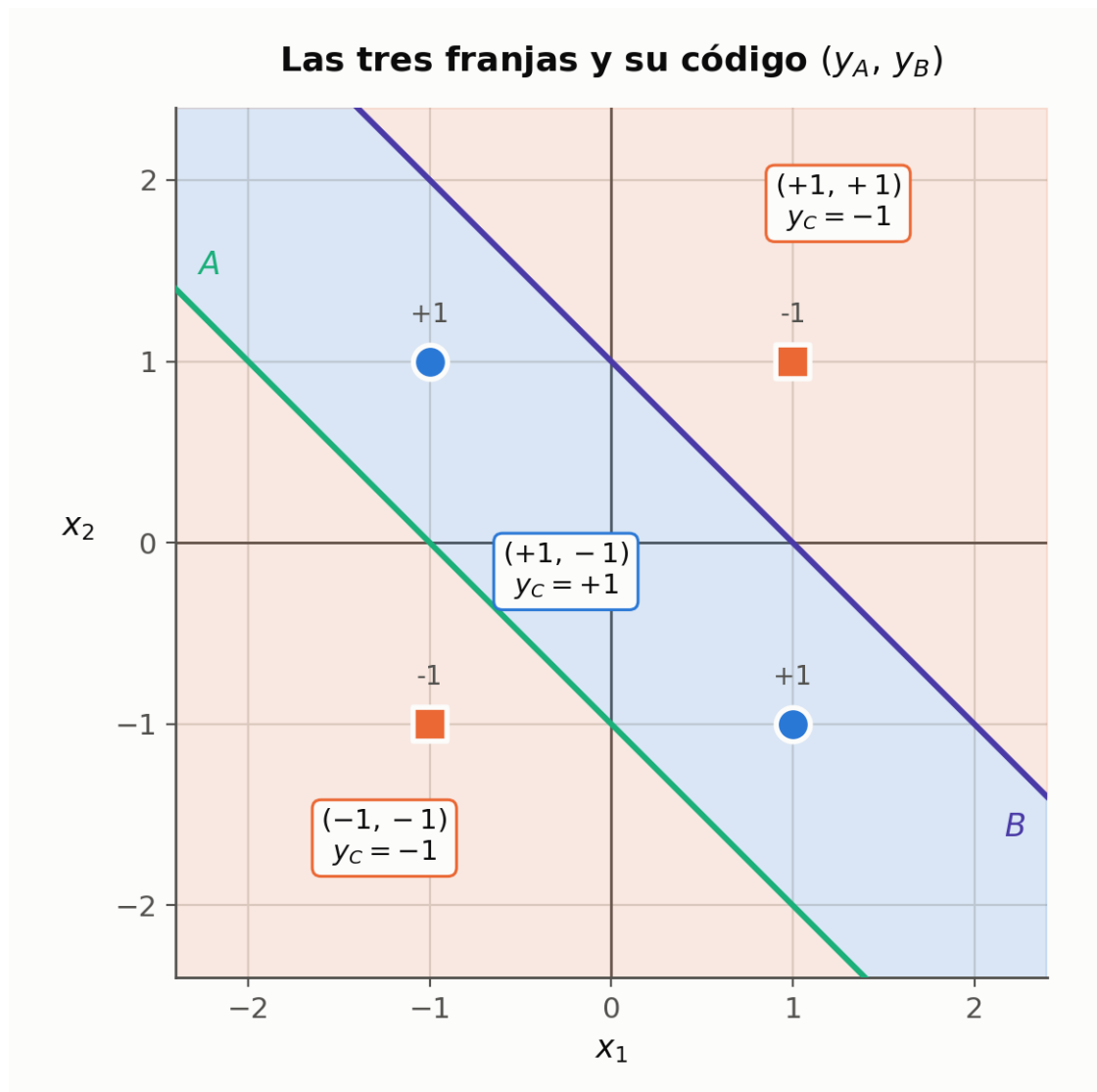


Figura 4: Los dos patrones verdaderos quedan encerrados en la franja del medio.

Clave	Qué tenés que poder responder
Cambio de espacio	Cuáles son las entradas de C
Tabla de verdad	Las cuatro filas, incluida la X
Don't care	Por qué esa combinación es geométricamente imposible
Separabilidad	Por qué el problema sí se resuelve en el plano oculto

8. Perceptrón C

Se aplica por tercera vez la misma fórmula, pero ahora en el **plano oculto**. En el apunte de cátedra este plano se dibuja con y_B en el eje horizontal y y_A en el vertical, y la recta se escribe como:

$$y_A = +1 + y_B$$

es decir, ordenada al origen +1 y pendiente +1:

$$\frac{w_{C0}}{w_{C2}} = +1 \quad - \frac{w_{C1}}{w_{C2}} = +1 \quad \Rightarrow \quad w_C = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \\ +1 \end{bmatrix}$$

$$y_C = \text{sgn}(y_A - y_B - 1)$$

En palabras: **toma la salida de A, le resta la salida de B, le resta 1, y devuelve el signo.**

Éste ya no es el plano de las entradas: cada eje es la salida de una neurona oculta. Por eso el problema cambió de forma sin que cambiara la función que hay que aprender.

y_A	y_B	$y_A - y_B - 1$	y_C	¿coincide con la tabla?
+1	-1	+1	+1	sí
+1	+1	-1	-1	sí
-1	-1	-1	-1	sí
-1	+1	-3	-1	<i>don't care</i>

OJO — el orden de los subíndices de w_C es una trampa

En el apunte de cátedra, w_{C1} y w_{C2} están numerados según los ejes del gráfico del plano oculto, donde el eje "1" (horizontal) es y_B y el eje "2" (vertical) es y_A . Por eso aparece $w_{C1} = -1$ y $w_{C2} = +1$ y sin embargo la ecuación queda $y_C = \text{sgn}(y_A - y_B - 1)$: el -1 le corresponde a y_B , no a y_A . En el diagrama de la red, en cambio, la lectura es la natural y sin ambigüedad: **la conexión A→C pesa +1 y la conexión B→C pesa -1**. Si te confundís, guiarte por el diagrama de la red, no por los subíndices.

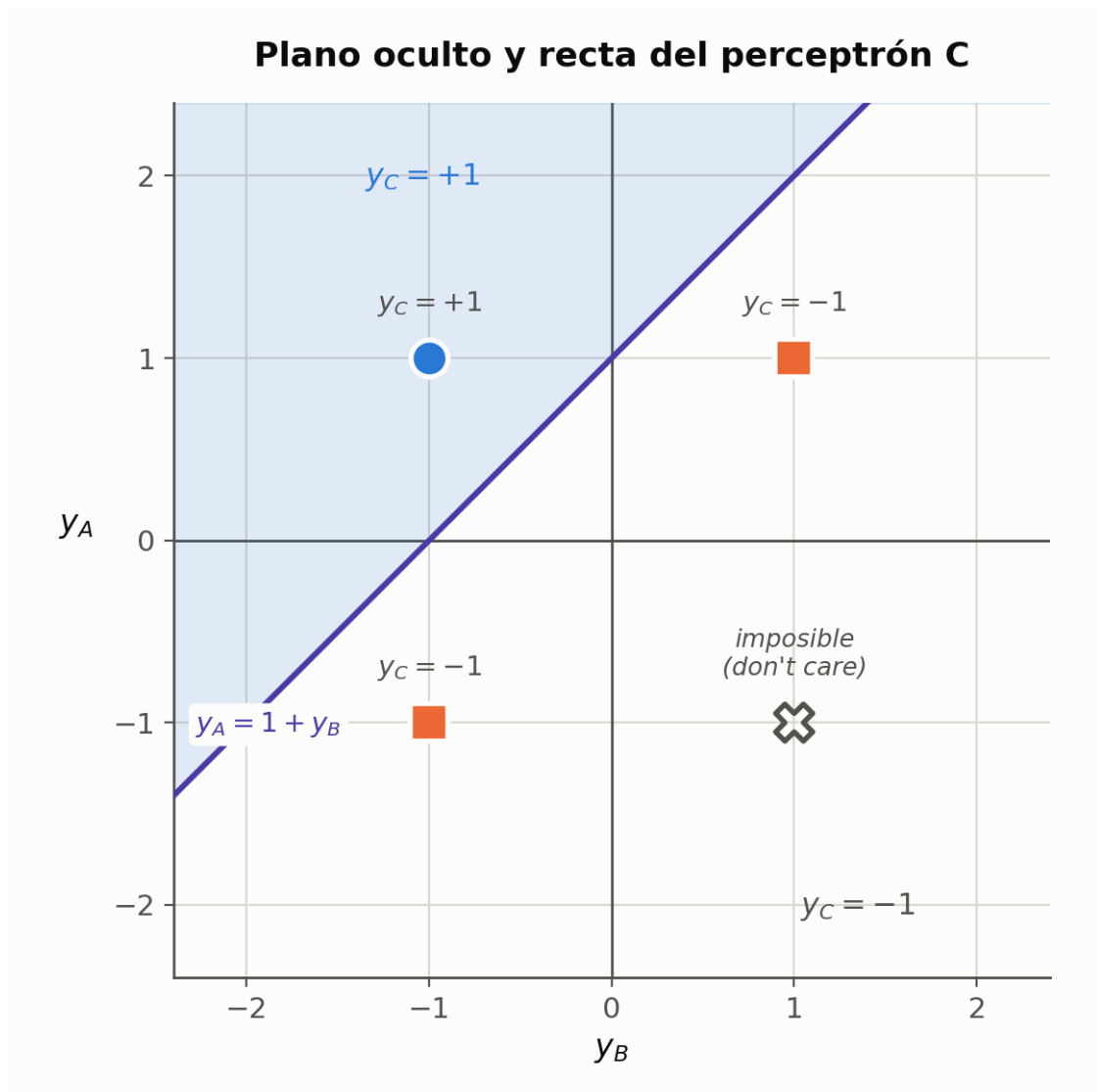


Figura 5: Los tres códigos alcanzables, ahora sí separables por una recta.

Claves de la sección 8

Clave	Qué tenés que poder responder
Recta de C w_C	Ordenada y pendiente, y en qué plano vive Los tres pesos y de qué cocientes salen
En palabras	Qué operación hace la neurona C
Subíndices	Por qué $w_{C1} = -1$ corresponde a y_B

9. La arquitectura completa

Con los tres vectores de pesos ya se puede dibujar la red entera:

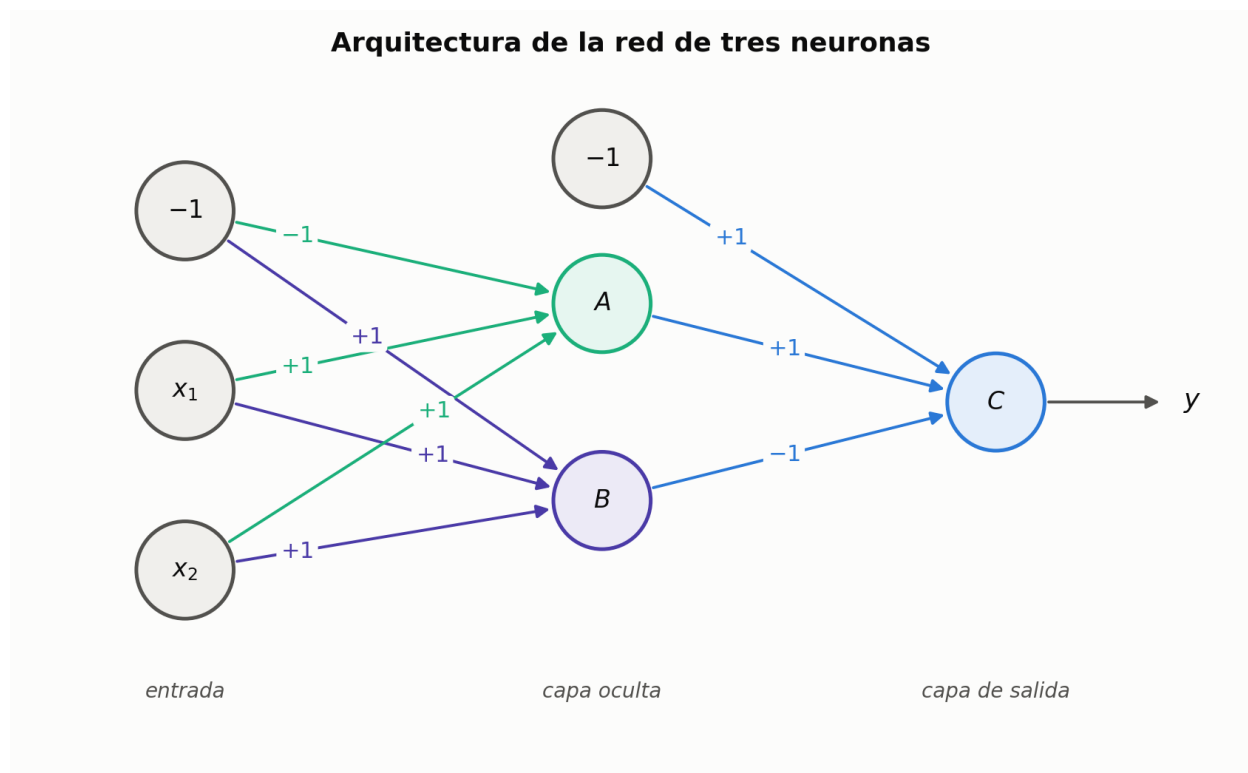


Figura 6: Los nueve pesos de la red completa. Las dos entradas -1 son la misma convención de sesgo aplicada en cada capa.

Las conexiones, una por una:

Conexión	Peso	Conexión	Peso
$x_1 \rightarrow A$	$+1$	$x_1 \rightarrow B$	$+1$
$x_2 \rightarrow A$	$+1$	$x_2 \rightarrow B$	$+1$
$x_0 \rightarrow A$	-1	$x_0 \rightarrow B$	$+1$
$A \rightarrow C$	$+1$	$B \rightarrow C$	-1
$x_0 \rightarrow C$	$+1$		

Y la función completa que calcula la red es:

$$\left. \begin{aligned} y_A &= \text{sgn}(x_1 + x_2 + 1) \\ y_B &= \text{sgn}(x_1 + x_2 - 1) \end{aligned} \right\} \Rightarrow y_C = \text{sgn}(y_A - y_B - 1)$$

PARA LA DEFENSA — “ya es una red neuronal, no es un perceptrón”

Con esa frase cierra la clase, y vale la pena tenerla clara. Lo que la convierte en red no es la cantidad de neuronas sino que **la salida de unas neuronas es la entrada de otras**. Tres perceptrones en paralelo, sin conectarse entre sí, seguirían siendo tres perceptrones simples: seguirían dando tres fronteras lineales independientes y ninguno resolvería el XOR. Es la **composición** —la capa oculta alimentando a la de salida— la que produce la frontera no lineal.

PARA LA DEFENSA — las tres cosas que hay que decir sobre esta red

1. La neurona de salida **no es un mecanismo nuevo**: es el mismo perceptrón simple de la unidad anterior, sólo que sobre entradas transformadas. 2. Las regiones de decisión **dejan de ser semiplanos**: al intersectar semiplanos aparecen regiones convexas (frangas, polígonos), y con más capas, regiones arbitrarias. Ése es el salto de expresividad. 3. **Acá todavía no hay aprendizaje**. Todos los pesos se diseñaron a mano mirando el dibujo. La pregunta que queda abierta —¿cómo encuentra la red estos pesos sola, si nadie le dice cuál era la salida deseada de A o de B?— es la que responde **back-propagation**.

Claves de la sección 9

Clave	Qué tenés que poder responder
Diagrama	Dibujar la red de memoria con los 9 pesos
Sesgos	Cuántas entradas $x_0 = -1$ hay y adónde van
Ecuación completa	Las tres expresiones encadenadas
Red vs. perceptrones	Qué la hace una red y no tres neuronas sueltas

10. Verificación numérica

No alcanza con que cierre el dibujo: hay que evaluar la red completa sobre los cuatro patrones. En clase se hacen dos a mano y se dejan dos como ejercicio; conviene poder hacerlos sin ayuda.

10.1 A mano: el caso $(-1, -1)$

Neurona A. Entran $x_1 = -1$ y $x_2 = -1$, cada una por un peso $+1$, y además el sesgo:

$$\langle w_A, x \rangle = \underbrace{(-1)(-1)}_{\text{sesgo}} + \underbrace{(+1)(-1)}_{x_1} + \underbrace{(+1)(-1)}_{x_2} = +1 - 1 - 1 = -1 \Rightarrow y_A = -1$$

Neurona B. Lo mismo, pero con $w_{B0} = +1$:

$$\langle w_B, x \rangle = (+1)(-1) + (+1)(-1) + (+1)(-1) = -1 - 1 - 1 = -3 \Rightarrow y_B = -1$$

Neurona C. Recibe $y_A = -1$ por un peso $+1$, $y_B = -1$ por un peso -1 , y su propio sesgo:

$$(+1)(-1) + (+1)(-1) + (-1)(-1) = -1 - 1 + 1 = -1 \Rightarrow y = -1$$

Correcto: con las dos entradas falsas, el o exclusivo debe dar -1 .

OJO — el signo del sesgo es donde se equivoca todo el mundo

El sesgo aporta $w_0 \cdot x_0 = w_0 \cdot (-1) = -w_0$. O sea que **un peso de sesgo positivo resta y uno negativo suma**. En la neurona A, con $w_{A0} = -1$, el término del sesgo vale $+1$; en la B, con $w_{B0} = +1$, vale -1 . Si lo copiás con el signo del peso en vez de con el signo del producto, te da todo al revés.

10.2 A mano: el caso $(-1, +1)$

$$\langle w_A, x \rangle = +1 - 1 + 1 = +1 \Rightarrow y_A = +1 \quad \langle w_B, x \rangle = -1 - 1 + 1 = -1 \Rightarrow y_B = -1$$

$$y = \text{sgn}((+1)(+1) + (-1)(-1) - 1) = \text{sgn}(+1) = +1$$

Correcto otra vez: con una sola entrada verdadera, el o exclusivo debe dar $+1$.

IDEA DE FONDO — dos de los cuatro casos son el mismo caso

El patrón $(+1, -1)$ no hace falta calcularlo: **da idéntico a $(-1, +1)$** . La razón es que en la primera capa **todos los pesos valen $+1$** , así que A y B reciben $x_1 + x_2$ y no distinguen de cuál entrada vino cada valor. Los dos patrones tienen la misma suma, así que producen las mismas y_A e y_B . Esto no es una casualidad del ejemplo: es una **simetría de la red**. Cualquier red cuyos pesos de entrada sean todos iguales trata a las entradas como intercambiables — y el XOR, que es simétrico en sus argumentos, se lleva bien con eso. Si el problema **no** fuera simétrico, esos pesos iguales serían una limitación grave.

10.3 Los cuatro casos, verificados por programa

Con los pesos de las secciones 4, 5 y 8:

x1	x2		vA	yA		vB	yB		vC	y		d	ok
-1	-1		-1	-1		-3	-1		-1	-1		-1	True
-1	1		1	1		-1	-1		1	1		1	True
1	-1		1	1		-1	-1		1	1		1	True
1	1		3	1		1	1		-1	-1		-1	True

La red resuelve el XOR en los 4 patrones: True

Fijate en la columna (y_A, y_B) : aparecen sólo tres combinaciones distintas — $(-1, -1)$, $(+1, -1)$ y $(+1, +1)$ — y $(-1, +1)$ nunca. Es la confirmación numérica del *don't care* de la sección 7.

El script está en `imagenes/verificacion_red_xor.py`.

Notá que las filas $(-1, +1)$ y $(+1, -1)$ son **idénticas columna por columna**, tal como anticipaba la simetría del recuadro anterior.

11. Lo que viene

Con la red armada y verificada, la unidad continúa en el apunte **04-perceptron-multicapa.md**, que cubre las diapositivas 30 en adelante:

1. **Regiones de decisión** según la cantidad de capas: una capa da semiplanos, dos dan regiones convexas, tres dan regiones arbitrarias.
2. **Arquitectura general** del perceptrón multicapa: notación matricial por capas ($\mathbf{W}^I, \mathbf{W}^{II}, \mathbf{W}^{III}$), propagación hacia adelante, y el cambio de sgn por la **sigmoide simétrica**.
3. **Back-propagation**: el método del gradiente de la unidad anterior, extendido con regla de la cadena capa por capa, para que la red encuentre sola los pesos que acá diseñamos a mano.

Formulario

Expresión	Qué es
$y = \text{sgn}(\langle w, x \rangle)$	salida de un perceptrón, con $x_0 = -1$
$\langle w, x \rangle = 0$	frontera de decisión (recta / hiperplano)
$x_2 = \frac{w_0}{w_2} - \frac{w_1}{w_2}x_1$	la recta en función de los pesos
$b = \frac{w_0}{w_2}, m = -\frac{w_1}{w_2}$	ordenada al origen y pendiente
$w_A = [-1, +1, +1]^T$	$y_A = \text{sgn}(x_1 + x_2 + 1)$
$w_B = [+1, +1, +1]^T$	$y_B = \text{sgn}(x_1 + x_2 - 1)$
$w_C = [+1, -1, +1]^T$	$y_C = \text{sgn}(y_A - y_B - 1)$, con el eje $1 = y_B$
(y_A, y_B)	código de la capa oculta: 3 valores alcanzables de 4

Errores típicos

- Decir que el perceptrón simple “no aprende” el XOR. **No es que no aprenda: no existe solución.**
- Pensar que cada neurona oculta resuelve media función. Resuelven **una pregunta binaria cada una**; la función sale de la combinación.
- Olvidar la X de la tabla de verdad, o inventarle un valor. Es un **don't care** y tiene una razón geométrica concreta.
- Confundir los dos planos: A y B viven en (x_1, x_2) ; C vive en (y_A, y_B) .
- Creer que los pesos son únicos. Sólo importan **los cocientes**; queda libre la escala (positiva).

- Multiplicar los pesos por un número negativo pensando que “es la misma recta”. Es la misma recta con **las clases invertidas**.
- Asignarle a y_A el peso $w_{C1} = -1$ por el subíndice. En el plano oculto el eje 1 es y_B .
- Copiar el término del sesgo con el signo del peso. El sesgo aporta $-w_0$, porque $x_0 = -1$.
- Creer que esta construcción es el resultado de un entrenamiento. **Está diseñada a mano.**

Autoevaluación

1. Escribí la tabla de verdad del XOR bipolar y marcá dónde caen los patrones respecto de $x_1 + x_2$.
2. Deducí $x_2 = \frac{w_0}{w_2} - \frac{w_1}{w_2}x_1$ partiendo de $\langle w, x \rangle = 0$.
3. Te dan la recta $x_2 = 2 - 3x_1$. Proponé dos vectores de pesos distintos que la generen y expliquen la misma clasificación.
4. ¿Por qué las rectas de A y B tienen que ser paralelas? ¿Qué pasaría si se cruzaran?
5. Dados w_A y w_B , calculá (y_A, y_B) para los cuatro patrones sin mirar las tablas.
6. Explicá en una frase por qué la fila $(-1, +1)$ de la tabla de C lleva una X.
7. Dibujá la red completa con sus nueve pesos, de memoria.
8. ¿Qué hace que esto sea una red y no tres perceptrones sueltos?
9. ¿En qué espacio el problema se volvió linealmente separable, y por qué eso no contradice que el XOR no lo sea?
10. Calculá a mano el caso $(+1, +1)$ y comprobá que da -1 .
11. ¿Por qué $(-1, +1)$ y $(+1, -1)$ dan exactamente lo mismo en toda la red?
12. ¿Qué información le falta a la red para poder aprender estos pesos sola?